

作用范畴（Actegory）的严格定义与融贯体系

2026 年 6 月 16 日

目录

1	前置基础：么半范畴	2
2	核心定义：左作用范畴	2
2.1	数据	3
2.2	结构同构	3
2.3	融贯条件	3
2.3.1	公理 A：五边形等式	3
2.3.2	公理 B：三角形等式	4
3	Currying 视角：强么半函子	4
4	体系扩展：相关概念	5
4.1	右作用与双边作用	5
4.2	等变函子与作用范畴的范畴	5
4.3	典型实例	5
5	回到起点：Para 构造与神经网络	5
5.1	Para 构造简介	6
5.2	为什么需要 Actegory?	6
5.3	融贯性的关键作用	6

1 前置基础：么半范畴

在定义 Actegory 之前，必须锁定两个基本组件。

定义 1.1 (么半范畴). 一个么半范畴 (Monoidal Category) 是一个六元组

$$(\mathbf{M}, \otimes, I, \alpha, \lambda, \rho),$$

其中：

- (i) $\mathbf{M}$ 是一个普通范畴；
- (ii) $\otimes : \mathbf{M} \times \mathbf{M} \rightarrow \mathbf{M}$ 是张量积双函子；
- (iii) $I \in \text{Ob}(\mathbf{M})$ 是单位对象；
- (iv) α 是结合律自然同构 (Associator)：

$$\alpha_{A,B,C} : (A \otimes B) \otimes C \xrightarrow{\sim} A \otimes (B \otimes C);$$

- (v) λ 和 ρ 分别是左单位律和右单位律自然同构 (Unitors)：

$$\lambda_A : I \otimes A \xrightarrow{\sim} A, \quad \rho_A : A \otimes I \xrightarrow{\sim} A.$$

这些自然同构需满足 Mac Lane 的五边形等式和三角形等式 (见下文融贯条件)。

另一个基本组件是数据所在的空间：

定义 1.2 (数据/状态空间). 设 $\mathbf{C}$ 是一个普通范畴，它代表“数据”或“状态”所居住的范畴。

在范畴化 (categorification) 的语境下：

- 群 $\rightsquigarrow$ 么半范畴 $\mathbf{M}$ ；
- 集合 $\rightsquigarrow$ 普通范畴 $\mathbf{C}$ ；
- 群作用 $\rightsquigarrow$ 作用范畴 (Actegory)。

2 核心定义：左作用范畴

定义 2.1 (左 $\mathbf{M}$ -作用范畴 (Left $\mathbf{M}$ -Actegory)). 设 $\mathbf{M}$ 为么半范畴， $\mathbf{C}$ 为普通范畴。 $\mathbf{C}$ 上的一个左 $\mathbf{M}$ -作用范畴是一个三元组 $(\mathbf{C}, \triangleright, \mu, \epsilon)$ ，包含以下数据与结构：

2.1 数据

- 作用函子 (Action Functor): 一个双函子

$$\triangleright : \mathbf{M} \times \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{C},$$

它将 $M \in \text{Ob}(\mathbf{M})$ 和 $X \in \text{Ob}(\mathbf{C})$ 映射为 $\mathbf{C}$ 中的对象 $M \triangleright X$; 并将态射 $f : M \rightarrow M'$ 与 $g : X \rightarrow X'$ 映射为态射 $f \triangleright g : M \triangleright X \rightarrow M' \triangleright X'$ 。

2.2 结构同构

作用过程必须与 $\mathbf{M}$ 本身的么半结构 ($\otimes$ 和 I) 相容, 因此需要提供两个自然同构:

- 作用结合律 (Action Associator) μ :

对任意 $M, N \in \text{Ob}(\mathbf{M})$ 和 $X \in \text{Ob}(\mathbf{C})$, 存在同构态射

$$\mu_{M,N,X} : (M \otimes N) \triangleright X \xrightarrow{\sim} M \triangleright (N \triangleright X).$$

- 作用单位律 (Action Unitor) ϵ :

对任意 $X \in \text{Ob}(\mathbf{C})$, 存在同构态射

$$\epsilon_X : I \triangleright X \xrightarrow{\sim} X.$$

2.3 融贯条件

仅仅定义同构还不够, 为保证在复杂的运算中“殊途同归”(即所有由这些同构组合出来的图表都交换), μ 和 ϵ 必须满足以下两个极其重要的交换图。

2.3.1 公理 A: 五边形等式

对于任意 $M, N, P \in \text{Ob}(\mathbf{M})$ 和 $X \in \text{Ob}(\mathbf{C})$, 以下图表交换:

$$\begin{array}{ccc} ((M \otimes N) \otimes P) \triangleright X & \xrightarrow{\alpha_{M,N,P} \triangleright \text{Id}_X} & (M \otimes (N \otimes P)) \triangleright X \\ \downarrow \mu_{M \otimes N, P, X} & & \downarrow \mu_{M, N \otimes P, X} \\ (M \otimes N) \triangleright (P \triangleright X) & & M \triangleright ((N \otimes P) \triangleright X) \\ \downarrow \mu_{M, N, P \triangleright X} & & \downarrow \text{Id}_M \triangleright \mu_{N, P, X} \\ M \triangleright (N \triangleright (P \triangleright X)) & = & M \triangleright (N \triangleright (P \triangleright X)) \end{array}$$

用等式表述即为:

$$(\text{Id}_M \triangleright \mu_{N, P, X}) \circ \mu_{M, N \otimes P, X} \circ (\alpha_{M, N, P} \triangleright \text{Id}_X) = \mu_{M, N, P \triangleright X} \circ \mu_{M \otimes N, P, X}.$$

这对应了经典范畴论中 Mac Lane 五边形的变体, 确保作用的结合与 $\mathbf{M}$ 内部的张量结合 α 完美同步。

2.3.2 公理 B: 三角形等式

为确保单位对象 I 的作用没有歧义，以下两个三角形交换图成立：

$$\begin{array}{ccc}
 (M \otimes I) \triangleright X & \xrightarrow{\mu_{M,I,X}} & M \triangleright (I \triangleright X) \\
 \rho_M \triangleright \text{Id}_X \downarrow & & \downarrow \text{Id}_M \triangleright \epsilon_X \\
 M \triangleright X & \xlongequal{\quad} & M \triangleright X
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{ccc}
 (I \otimes M) \triangleright X & \xrightarrow{\mu_{I,M,X}} & I \triangleright (M \triangleright X) \\
 \lambda_M \triangleright \text{Id}_X \downarrow & & \downarrow \epsilon_{M \triangleright X} \\
 M \triangleright X & \xlongequal{\quad} & M \triangleright X
 \end{array}$$

用等式表述即为：

$$(\text{Id}_M \triangleright \epsilon_X) \circ \mu_{M,I,X} = \rho_M \triangleright \text{Id}_X,$$

$$\epsilon_{M \triangleright X} \circ \mu_{I,M,X} = \lambda_M \triangleright \text{Id}_X.$$

注记 2.1. 如果 μ 和 ϵ 都是严格的恒等态射 (Identity)，即 $(M \otimes N) \triangleright X = M \triangleright (N \triangleright X)$ 且 $I \triangleright X = X$ ，我们称之为**严格作用范畴 (Strict Actegory)**。但在实际应用（如深度学习、拓扑）中，绝大多数作用都是**弱的 (Weak)**，即只在同构意义下相等。

3 Currying 视角：强么半函子

如果你熟悉计算机科学中的“柯里化 (Currying)”或数学中的伴随 (Adjunction)，Actegory 有一个极其优雅的等价定义。

由于 $\triangleright : \mathbf{M} \times \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{C}$ 是一个双函子，固定左边的 M ，我们得到了一个从 $\mathbf{C}$ 到 $\mathbf{C}$ 的函子（即自函子）：

$$F_M(-) : \mathbf{C} \longrightarrow \mathbf{C}, \quad X \longmapsto M \triangleright X.$$

令 $[\mathbf{C}, \mathbf{C}]$ 表示所有从 $\mathbf{C}$ 到 $\mathbf{C}$ 的自函子构成的范畴。注意， $[\mathbf{C}, \mathbf{C}]$ 本身就是一个么半范畴，其张量积就是函子的复合 $F \circ G$ ，单位对象就是恒等函子 $\text{Id}_{\mathbf{C}}$ 。

定理 3.1 (等价刻画). 给出一个 $\mathbf{C}$ 上的 $\mathbf{M}$ -Actegory，完全等价于给出一个强么半函子 (*Strong Monoidal Functor*)

$$\Phi : \mathbf{M} \longrightarrow [\mathbf{C}, \mathbf{C}],$$

使得 $\Phi(M)(X) = M \triangleright X$ 。具体地：

- 作用结合律 $\mu_{M,N,X}$ 对应了强么半函子的结构同构：

$$\Phi(M \otimes N) \cong \Phi(M) \circ \Phi(N);$$

- 作用单位律 ϵ_X 对应了：

$$\Phi(I) \cong \text{Id}_{\mathbf{C}}.$$

五边形等式和三角形等式则恰好翻译为强么半函子的融贯条件。

这个视角告诉我们：参数空间 $\mathbf{M}$ 中的每一个对象，本质上都是数据空间 $\mathbf{C}$ 上的一个“动态过程”或“状态演化算子”。这在后续讨论 Para 构造时尤为关键。

4 体系扩展：相关概念

4.1 右作用与双边作用

定义 4.1 (右作用范畴). 若作用函子形如 $\triangleleft: \mathbf{C} \times \mathbf{M} \rightarrow \mathbf{C}$, 且满足镜像版本的结合律与单位律公理, 则称 $\mathbf{C}$ 为一个右 $\mathbf{M}$ -Actegory。

定义 4.2 (双边作用范畴 (Biactegory)). 设 $\mathbf{M}$ 和 $\mathbf{N}$ 是两个幺半范畴。如果 $\mathbf{C}$ 既是左 $\mathbf{M}$ -Actegory 又是右 $\mathbf{N}$ -Actegory, 并且这两种作用相互交换 (满足特定的融贯等式), 那么 $\mathbf{C}$ 叫做一个 $(\mathbf{M}, \mathbf{N})$ -Biactegory。

4.2 等变函子与作用范畴的范畴

正如群作用之间有“等变映射” (Equivariant maps), Actegory 之间也有等变函子。

定义 4.3 ($\mathbf{M}$ -等变函子). 设 $(\mathbf{C}, \triangleright_{\mathbf{C}})$ 和 $(\mathbf{D}, \triangleright_{\mathbf{D}})$ 都是 $\mathbf{M}$ -Actegory。一个强 $\mathbf{M}$ -函子 (Strong $\mathbf{M}$ -Functor) $F: \mathbf{C} \rightarrow \mathbf{D}$ 是一个函子, 连带一个自然同构:

$$\theta_{M,X}: M \triangleright_{\mathbf{D}} F(X) \xrightarrow{\sim} F(M \triangleright_{\mathbf{C}} X),$$

表示“先作用再映射”与“先映射再作用”是同构的。 θ 同样必须满足与 μ, ϵ 相容的融贯公理。

4.3 典型实例

例 4.1 (平凡作用——幺半范畴作用于自身). 任何幺半范畴 $\mathbf{M}$ 都可以作用于自身: 令 $\mathbf{C} = \mathbf{M}$, 作用函子 $\triangleright = \otimes$ 。此时:

- μ 就是 α (结合律自然同构);
- ϵ 就是 λ (左单位律自然同构)。

这就是左 $\mathbf{M}$ -Actegory 的最基本实例。

例 4.2 (集合的笛卡尔作用). 幺半范畴 $(\mathbf{Set}, \times, 1)$ 可以作用于任何具有任意乘积 (Products) 的范畴 $\mathbf{C}$ 上。对于 $S \in \mathbf{Set}$ 和 $X \in \mathbf{C}$, 作用定义为

$$S \triangleright X = \prod_{s \in S} X,$$

即 X 的 S 次连乘。态射层面的作用由对每个分量应用函子给出。

5 回到起点：Para 构造与神经网络

在应用范畴论 (特别是基于 String Diagrams 的深度学习研究中), Actegory 是 Para 构造 (Parametrized objects) 的数学基础。

5.1 Para 构造简介

Para 构造的目标是将普通函数 $X \rightarrow Y$ 拓展为带参数的函数 $M \triangleright X \rightarrow Y$ 。

5.2 为什么需要 Actegory?

如果不借助 Actegory 提供的严谨融贯体系（特别是 μ 和 ϵ ），就无法严格地将“两层神经网络”（两个带参数的态射复合）写成数学公式。

假设你要复合两个参数化态射：

$$P \triangleright X \xrightarrow{f} Y, \quad Q \triangleright Y \xrightarrow{g} Z,$$

第一步是利用函子性将 g 转化为 $Q \triangleright (P \triangleright X) \rightarrow Q \triangleright Y \rightarrow Z$ 。唯一的合法途径是使用 Actegory 的结合律 μ ，将参数合并：

$$(Q \otimes P) \triangleright X \xrightarrow{\mu_{Q,P,X}^{-1}} Q \triangleright (P \triangleright X) \xrightarrow{Q \triangleright f} Q \triangleright Y \xrightarrow{g} Z.$$

因此，两个参数化态射的复合的参数空间是 $\mathbf{M}$ 中的张量积 $Q \otimes P$ 。这一结构直接编码了反向传播链式法则的代数化证明：参数的复合对应于 $\mathbf{M}$ 中的张量积，而态射的复合对应于 $\mathbf{C}$ 中的普通复合。

5.3 融贯性的关键作用

融贯公理（五边形等式与三角形等式）保证了：

- 多层参数的复合顺序无关紧要（结合律）；
- 无参数层 ($I \triangleright X$) 与普通态射 $X \rightarrow Y$ 之间的转换自洽（单位律）。

这使得我们可以将整个深度神经网络的参数化过程，纳入一个严格的代数框架中进行推理。这套体系极其严密，是现代应用范畴论（特别是基于 String Diagrams 的研究）的基石。